

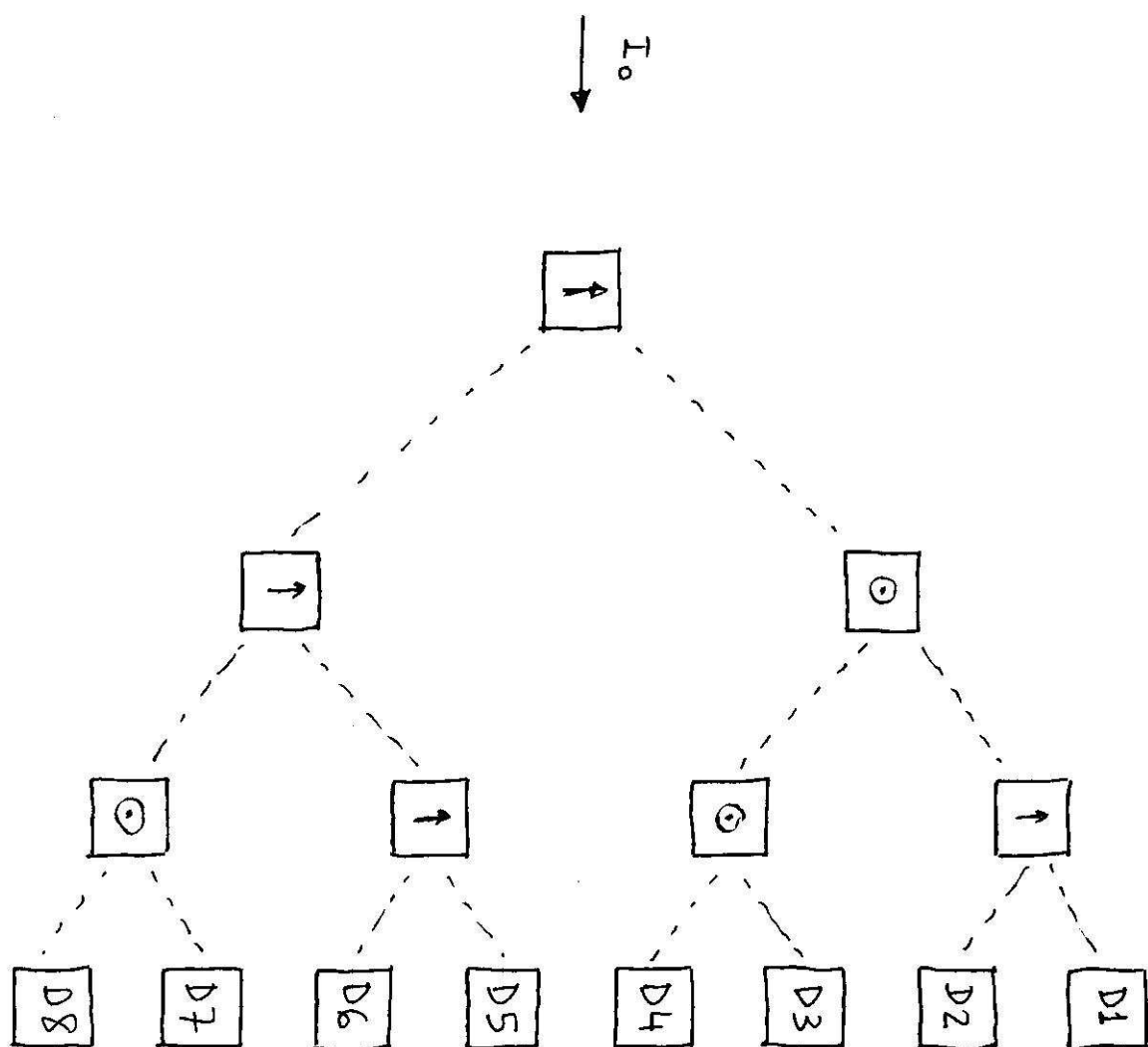
Dades: $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C, $c = 3 \times 10^8$ m/s, $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J.s, $1 \text{ \AA} = 10^{-10}$ m, $m_e = 9.1 \times 10^{-31}$ Kg, $m_p = 1.67 \times 10^{-27}$ Kg

- En un hipotètic experiment accelerem protons des del repòs amb una diferència de potencial $V = 2$ V i els enviem a una doble escletxa, amb una separació entre escletxes $d = 1 \text{ }\mu\text{m}$.
 - A quina distància hauriem de col·locar la pantalla per tal que la distància de separació entre màxims fos $y = 1$ mm ?
 - Quina és la longitud d'ona de De Broglie dels protons que usem?
 - Quina és la velocitat dels protons?
- A la figura (darrera d'aquesta pàgina) hi ha una col·lecció d'aparells de Stern-Gerlach amb el camp magnètic predominant en la direcció de l'eix z (indicada per la fletxa vertical) o bé en la direcció de l'eix x (indicada pel cercle amb un punt). Les caselles numerades D1,...,D8 indiquen detectors. Si s'envien electrons provinents d'una font que els produeix amb spins totalment aleatoris, quina serà la distribució dels electrons recollits en els diferents detectors? Doneu el resultat en termes de la intensitat recollida a cada detector normalitzada a la intensitat inicial, I_0 , és a dir, $\frac{I_i}{I_0}$, amb $i = 1, \dots, 8$. Justifiqueu la resposta.
- Sigui un electró dins d'un pou de potencial unidimensional d'amplada $L = 3 \times 10^{-10}$ m i parets infinites. Si a l'instant $t = 0$ la partícula vé descrita per la funció d'ona

$$\psi(x, 0) = A(3\varphi_1(x) + \sqrt{8}\varphi_2(x) - \sqrt{8}\varphi_3(x)),$$

on $\varphi_1(x)$ és l'estat fonamental i $\varphi_2(x)$, $\varphi_3(x)$ el primer i segon estats excitats, es demana:

- Quant ha de valer A perquè $\psi(x, 0)$ estigui normalitzada?
 - Quin és el valor esperat de l'energia de la partícula?
 - Quina és la funció d'ona a l'instant t , $\psi(x, t)$?
 - Quines longituds d'ona tindrien els fotons emesos en transicions entre els tres primers nivells d'energia?
- Sigui el qubit descrit pel ket $|\psi\rangle = A[|0\rangle + (3/2 + i\sqrt{3}/2)|1\rangle]$.
 - Quant ha de valer A perquè el qubit estigui correctament normalitzat?
 - En quina direcció de l'esfera de Bloch apunta el qubit anterior? Doneu θ i φ entre 0 i π i entre 0 i 2π , respectivament.
 - Quina és la probabilitat de trobar l'estat anterior en $|+\rangle_x = 1/\sqrt{2}(|0\rangle + |1\rangle)$ si fem una mesura en la base $\{|+\rangle_x, |-\rangle_x\}$?
 - Quina és la probabilitat de trobar-lo en $|-\rangle_x$?



1)

$$\frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2qV}{m}} = 19576 \text{ m/s} ; p = m \cdot v = 3.27 \times 10^{-23} \text{ kg m/s}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = 2.03 \times 10^{-11} \text{ m} ; y = \frac{\lambda}{d} x \Rightarrow x = y \frac{d}{\lambda} = \frac{10^{-3} \cdot 10^{-6}}{2.03 \times 10^{-11}} \approx 50 \text{ m}$$

$$a) x = 50 \text{ m} ; b) \lambda = 2 \times 10^{-11} \text{ m} ; c) v = 19576 \text{ m/s}$$

2)

$$I_0 \begin{array}{c} \uparrow \\ \uparrow \\ \uparrow \end{array} \begin{array}{c} \cdot \frac{1}{2} \\ \cdot \frac{1}{2} \\ \cdot \frac{1}{2} \end{array} \begin{array}{c} \boxed{1} \\ \boxed{2} \\ \boxed{3} \\ \boxed{4} \\ \boxed{5} \\ \boxed{6} \\ \boxed{7} \\ \boxed{8} \end{array} \begin{array}{c} \cdot \frac{1}{2} \\ \cdot \frac{1}{2} \\ \cdot 0 \\ \cdot 1 \\ \cdot 0 \\ \cdot 0 \\ \cdot \frac{1}{2} \\ \cdot \frac{1}{2} \end{array} \begin{array}{c} \rightarrow \frac{1}{8} \\ \rightarrow \frac{1}{8} \\ \rightarrow 0 \\ \rightarrow \frac{1}{4} \\ \rightarrow 0 \\ \rightarrow 0 \\ \rightarrow \frac{1}{4} \\ \rightarrow \frac{1}{4} \end{array} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} P_1 = 1/8 \Rightarrow \frac{I_1}{I_0} = 1/8 \\ P_2 = 1/8 \\ P_3 = 0 \\ P_4 = 1/4 \end{array} \right. \begin{array}{l} P_5 = 0 \\ P_6 = 0 \\ P_7 = 1/4 \\ P_8 = 1/4 \end{array}$$

$$3) \psi(x,0) = A [3\varphi_1(x) + \sqrt{8}\varphi_2(x) - \sqrt{8}\varphi_3(x)] ; L = 3\text{\AA} ; m = m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

$$a) |A|^2 [9+8+8] = 25|A|^2 = 1 \Rightarrow A = 1/5 \quad E_n = n^2 \frac{\hbar^2 \pi^2}{2mL^2} = n^2 \frac{\hbar^2}{8mL^2}$$

$$b) \langle E \rangle = \frac{1}{25} [9E_1 + 8E_2 + 8E_3] = \frac{1}{25} (9 + 32 + 72) E_1 = \frac{113}{25} E_1 \quad E_1 = 6.7 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$\langle E \rangle = 3 \times 10^{-18} \text{ J}$$

$$c) \psi(x,t) = \frac{1}{5} \left[3\varphi_1(x) e^{-i\frac{E_1 t}{\hbar}} + \sqrt{8}\varphi_2(x) e^{-i\frac{E_2 t}{\hbar}} - \sqrt{8}\varphi_3(x) e^{-i\frac{E_3 t}{\hbar}} \right]$$

$$d) \nu_{nm} = \frac{E_n - E_m}{h} ; \lambda_{nm} = \frac{c}{\nu_{nm}} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \lambda_{21} = \frac{c \cdot h}{3E_1} \approx 10^{-7} \text{ m} = 100 \text{ nm} \\ \lambda_{32} = \frac{3}{5} \lambda_{21} = 60 \text{ nm} \\ \lambda_{31} = \frac{3}{8} \lambda_{21} = 37.5 \text{ nm} \end{array} \right.$$

$$\lambda_{nm} = \frac{c h}{E_n - E_m}$$

$$4) |\psi\rangle = A \left[|0\rangle + \left(\frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) |1\rangle \right]$$

$$a) |A|^2 \left[1 + \left(\frac{9}{4} + \frac{3}{4} \right) \right] = 1 \Rightarrow A = \pm \frac{1}{2} \rightarrow A = \frac{1}{2} \rightarrow |\psi\rangle = \frac{1}{2} |0\rangle + \left(\frac{3}{4} + i\frac{\sqrt{3}}{4} \right) |1\rangle$$

$$b) \cos \frac{\theta}{2} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{\theta}{2} = 60^\circ \Rightarrow \boxed{\theta = 120^\circ = 2\pi/3} = 2.09 \text{ rad}$$

$$\sin \frac{\theta}{2} e^{i\varphi} = \frac{\sqrt{3}}{2} e^{i\varphi} = \frac{3}{4} + i\frac{\sqrt{3}}{4} \Rightarrow e^{i\varphi} = \frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2} \Rightarrow \boxed{\varphi = 30^\circ = \frac{\pi}{6}} = 0.52 \text{ rad}$$

$$\langle x \rangle + |\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle 0| + \langle 1|) \left[\frac{1}{2} |0\rangle + \left(\frac{3}{4} + i\frac{\sqrt{3}}{4} \right) |1\rangle \right] = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + i\frac{\sqrt{3}}{4} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{5}{4} + i\frac{\sqrt{3}}{4} \right)$$

$$c) \boxed{P_+ = |\langle x + |\psi\rangle|^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{25}{16} + \frac{3}{16} \right) = \frac{1}{2} \frac{28}{16} = \frac{7}{8} = 0.875} ; d) \boxed{P_- = 1 - P_+ = \frac{1}{8} = 0.125}$$